ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Национальный исследовательский университет ИТМО»
Факультет Программной Инженерии и Компьютерной Техники

Лабораторная работа №1

по дисциплине

«Основы программной инженерии»

Вариант №1567

Выполнили студенты группы P3215
Федоров Егор Владимирович
Карабанов Андрей Федорович
Преподаватель:
Цопа Евгений Алексеевич

г. Санкт-Петербург
2024 г.

Содержание

1 Текст задания **2**

2 Документ Software Requirements Specification **2**

2.1 Введение 2

2.1.1 Назначение 2

2.1.2 Конвенции в документа 2

2.1.3 Предполагаемая аудитория и предложения по чтению 4

2.1.4 Классы и характеристики пользователей 4

2.1.5 Масштаб проекта 4

2.1.6 Ссылки 4

2.2 Описание продукта 4

2.2.1 Функциональность продукта 4

2.2.2 Условия эксплуатации 5

2.2.3 Ограничения на проектирование и реализацию 5

2.2.4 Документация пользователя 5

2.3 Требования 5

2.3.1 Функциональные требования 5

2.3.2 Нефункциональные требования 6

2.3.3 Атрибуты требований 6

2.4 Риски 7

2.4.1 Функциональность продукта 7

2.5 Прецеденты 8

2.6 Диаграмма прецедентов 13

1 Текст задания

Составить список требований, предъявляемых к разрабатываемому веб-сайту (в соответствии с вариантом). Требования должны делиться на следующие категории:

- Функциональные.
  - Требования пользователей сайта.
  - Требования владельцев сайта.
- Нефункциональные.

Требования необходимо оформить в соответствии с шаблонами RUP (документ SRS — Software Requirements Specification). Для каждого из требований нужно указать его атрибуты (в соответствии с методологией RUP), а также оценить и аргументировать приблизительное количество часов, требующихся на реализацию этого требования.

Для функциональных требований нужно составить UML UseCase-диаграммы, описывающие реализующие их прецеденты использования.

Отчёт по лабораторной работе должен содержать:

- Документ Software Requirements Specification, содержащий список требований к сайту.
- UseCase-диаграммы прецедентов использования, реализующих функциональные требования.
- Выводы по работе.

Описание веб-сайта:

> vk.com: vk is the largest european social network with more than 100 million active users. our goal is to keep old friends, ex-classmates, neighbors and colleagues in touch - `https://vk.com/`

2 Документ Software Requirements Specification

2.1 Введение

2.1.1 Назначение

Целью данного документа является создание социальной сети с числом активных пользователей в более чем 100 млн.

2.1.2 Конвенции в документа

- HTML (HyperText Markup Language): Язык разметки, используемый для создания структуры веб-страницы.
- CSS (Cascading Style Sheets): Язык стилей, который определяет внешний вид элементов HTML на веб-странице.
- Chrome: Веб-браузер, разработанный компанией Google.

- Safari: Веб-браузер, разработанный компанией Apple.
- PHP: Язык программирования общего назначения, часто используемый для разработки веб-приложений и динамических сайтов.
- JavaScript: Язык программирования, который обеспечивает интерактивность на веб-страницах.
- MySQL: Система управления реляционными базами данных (СУБД), часто используемая в веб-разработке для хранения данных. Apache Server: Веб-сервер, который обрабатывает запросы от клиентов и доставляет веб-страницы на их устройства.
- ES5 (ECMAScript 5): Стандарт JavaScript, в котором определены основные возможности и функции языка.
- SLA (Service Level Agreement): Документ, определяющий уровень обслуживания и обязательства между поставщиком услуг и клиентом.
- Backup: Копии данных, созданные для обеспечения их сохранности и восстановления в случае потери или повреждения оригинальных данных.
- HTTPS (HyperText Transfer Protocol Secure): Протокол передачи данных в сети Интернет, обеспечивающий защищенное соединение с использованием шифрования.
- Беседа: Беседа представляет собой интерактивное средство общения между двумя или более пользователями. Она может включать текстовые сообщения, мультимедийные файлы.
- Публикация: Публикация представляет собой контент, размещенный пользователем в его профиле или на общедоступной странице социальной сети. Это может быть текстовый пост, изображение, видео или другой мультимедийный контент, который доступен для просмотра другим пользователям.
- Сообщество: Сообщество представляет собой группу пользователей, объединенных общими интересами, целями или характеристиками. Сообщество включает в себя группу пользователей, подписанных на определенную тематику.
- Новость: Новость представляет собой информационный материал, который размещается в социальной сети.
- Стена: Стена представляет собой главную страницу пользователя в социальной сети, на которой отображается его активность, публикации, комментарии и другая информация. Она также может содержать контент, опубликованный друзьями или сообществами, за которыми следит пользователь.
- Интересы пользователя: Интересы пользователя представляют собой тематические области, темы или ключевые слова, которые отражают его предпочтения, хобби, профессиональные интересы и другие аспекты жизни. Определяются по лайкам, поставленными пользователем.
- Лайк (Like) - это функция или элемент в социальных сетях, который позволяет пользователям выразить свою положительную реакцию на контент или сообщение, опубликованное другим пользователями. Нажатие на кнопку «Лайк» позволяет пользователю показать свое одобрение или заинтересованность в определенном контенте.

- Сжатие данных: Сжатие данных представляет собой процесс уменьшения размера цифровых данных для экономии места на серверах и ускорения передачи данных по сети. Сжатие данных может применяться к мультимедийному контенту, такому как изображения и видео, для более эффективного хранения и передачи данных.

- Незаконный контент: Незаконный контент представляет собой информацию, контент или материалы, нарушающие законодательство или правила социальной сети. Это может включать в себя контент, нарушающий авторские права, содержащий ненормативную лексику, пропагандирующий насилие или содержащий запрещенные материалы.

- Корректное отображение интерфейса: Корректное отображение интерфейса означает, что пользовательский интерфейс социальной сети должен быть отображен на экране пользователя без ошибок, искажений.

2.1.3 Предполагаемая аудитория и предложения по чтению

Данный документ относится к социальной сети «ВКонтакте». Он предназначается для чтения программистами, менеджерами, тестировщиками, аналитиками, маркетологами.

2.1.4 Классы и характеристики пользователей

1. Пользователь. Пользователь – конечный потребитель социальной сети, желающий использовать ее для связи с родными, друзьями и знакомыми, просматривать ленту новостей, просматривать и отправлять фото-, видео- и аудио-контент.

2. Владелец сайта. Владелец сайта желает использовать социальную сеть для получения прибыли. Кроме того, владелец сайта заинтересован в соблюдении социальной сетью всех законов Российской Федерации.

3. Модерация сайта. Модерация сайта просмтаривает публикации пользователей и сообществ на предмет соответствия закону Российской Федерации.

4. Техническая поддержка. Техническая поддержка отвечает пользователю на сообщения об ошибках и помогает пользователю в случае трудностей.

2.1.5 Масштаб проекта

Социальная сеть ВКонтакте предоставляет пользователям возможность связываться на расстоянии посредством текстовых-, аудио-, фото-, и видео-коммуницирования. Кроме того, платформа может рассматриваться как хостинг-площадка для аудио- и видео-материалов.

2.1.6 Ссылки

2.2 Описание продукта

2.2.1 Функциональность продукта

- Регистрация в сети

- Отправка текстовых сообщений

- Отправка видео сообщений

- Отправка голосовых сообщений
- Отправка фото сообщений.
- Создание групп, сообществ, бесед
- Ведение блога на своей странице

2.2.2 Условия эксплуатации

Социальная сеть ВКонтакте требует для своей работы Apache Server и базу данных MySQL.

2.2.3 Ограничения на проектирование и реализацию

Проект должен быть реализован с помощью языков программирования PHP, HTML, CSS и JavaScript. Проект должен использовать базу данных MySQL. Серверная часть сайта должна обеспечивать корректную работу при 25'000 запросов в секунду.

2.2.4 Документация пользователя

Для работы с данным сайтом нет нужды в дополнительной литературе.

2.3 Требования

2.3.1 Функциональные требования

Требования пользователя

1. FRU1. Система должна предоставлять возможность зарегистрироваться в сети
2. FRU2. Система должна предоставлять возможность блокировать нежелательных пользователей
3. FRU3. Система должна предоставлять возможность отправлять другим пользователям сообщения.
4. FRU4. Система должна предоставлять пользователям вомзожность создавать на своей странице публикации, содержащие текстовый, фото-, аудио- и видео-контент.
5. FRU5. Система должна предоставлять возможность создавать беседы и сообщества.
6. FRU6. Система должна предоставлять пользователям возможность создавать публикации от имени сообщества.
7. FRU7. Система должна предоставлять возможность отмечать понравившиеся публикации, комментарии и фотографии на страницах других пользователей и на страницах сообществ.
8. FRU8. Система должна предоставлять возможность указывать информации о себе на своей странице.
9. FRU9. Система должна предоставлять возможность просматривать ленту публикаций.
10. FRU10. Система должна предоставлять возможность оставить обратную связь, в том числе для получения помощи со стороны технической поддержки.

Требования владельца сайта

1. FRO1. Система должна предоставлять возможность блокировать пользователя.
2. FRO2. Система должна требовать от пользователя указание номера телефона.
3. FRO3. Система должна оптимизировать картинки, видео и аудио с помощью сжатия.
4. FRO4. Система должна блокировать незаконный контент.
5. FRO5. Система должна предоставлять возможность выгрузить переписку определенного пользователя путем нажатия на красную кнопку «`РАСКРЫТЬ ТАЙНУ ПЕРЕПИСКИ`».

Требования технической поддержки

1. FRS1. Система должна предоставлять возможность отвечать на вопросы пользователя, заданные с помощью формы обртаной связи.

Требования модераторов

1. FRM1. Система должна предоставлять возможность блокировать пользователя.

2.3.2 Нефункциональные требования

Интерфейсы пользователя:

1. Система должна поддерживать отображение сайта без нарушения работы функциональности и дизайна в браузерах: Chrome 79+, Safari 11+, Mozilla 70+, Yandex Browser 21+ и иных браузерах с поддержкой HTML5, CSS2+ и ES5+.
2. Система должна поддерживать корректное отображение мобильной версии сайта

Требования к безопасности системы:

1. Система должна обновлять бэкапы базы данных каждые 2 недели.
2. Система должна обеспечивать время обработки запроса, которое не должно превышать 3 секунды при наличии у клиента интернета со скоростью не менее 10 Мбит/с.
3. Система должна предоставлять безопасную передачу данных пользователей (использование протокола HTTPS)

2.3.3 Атрибуты требований

№	Требование	Трудоемкость (в человекочасах)	Приоритет
1	FRU1	40	Must Have
2	FRU2	20	Could Have
3	FRU3	20	Must Have
4	FRU4	40	Should Have
5	FRU5	80	Should Have
6	FRU6	40	Should Have

7	FRU7	80	Could Have
8	FRU8	40	Could Have
9	FRU9	30	Should Have
10	FRU10	60	Could Have
11	FRO1	40	Must Have
12	FRO2	10	Must Have
13	FRO3	80	Should Have
14	FRO4	160	Must Have
15	FRS1	80	Should Have
16	FRM1	40	Should Have

2.4 Риски

2.4.1 Функциональность продукта

- Ресурсные риски:
  - Нехватка людей на разработку/поддержку проекта. Этот считается активированным, если из изначальной команды разработчиков в 20 человек уйдет более 50%. В случае этого риска предполагается увеличить заработные платы всем работникам для улучшения их удержания, открыть больше вакансий с более высокой зарплатой.
  - Отсутствие финансирования Этот риск считается активированным если будет потрачено более 100 млн. рублей (1/2 бюджета) из общего бюджета компании. В случае этого риска предполагается взять кредит (если осталось более 10 млн. рублей) или объявить банкротство.
- Бизнес-риски:
  - Отток клиентов к конкурентам. Этот риск считается активированным, когда количество активных пользователей за месяц (MAU) становится падает больше, чем на 25% от предыдущего месяца. В случае этого риска предлагается увеличить бюджеты на рекламную кампанию.
- Технические риски:
  - Ненадежность используемых сервисов, баз данных. Этот риск активируется в случае сбоев или поломок оборудования или программных средств. В случае этого риска предлагается быстро заменить неисправленное оборудование или использовать дублирующие сервисы.
- Юридические риски:
  - Изменения в законодательстве, связанные с распространением информации. Этот риск считается активированным, если произошли изменения в законодательстве. В случае возникновения этого риска предлагается отправить изменения юридическому отделу на изучение.

  - Невозможность использования веб-сайта в другие страны и регионы из-за политических конфликтов/санкций Этот риск считается активированным в случае политических кризисов, вооруженных конфликтов. В случае возникновения этого риска предлагается проконсультироваться с юридическим отделом.

- Форс-мажор. Этот риск считается активированным, если государство объявило форс-мажор. В случае форс мажора предлагается обратиться в страховую компанию.

2.5 Прецеденты

Прецедент	Пользователь регистрируется в сети
ID	1
Краткое описание	Пользователь может зарегистрироваться в социальной сети
Главный актер	Пользователь
Второстепенные актеры	нет
Предусловия	у пользователя есть номер телефона
Основной поток	1. Пользователь переходит на страницу регистрации 2. Пользователь вводит свои данные: ФИО, номер телефона и пароль. 3. Пользователь подтверждает свои данные с помощью sms.

Прецедент	Пользователь входит в сеть
ID	2
Краткое описание	Пользователь может войти в социальнюу сеть
Главный актер	Пользователь
Второстепенные актеры	нет
Предусловия	пользователь прошел регистрацию
Основной поток	1. Пользователь переходит на страницу входа 2. Пользователь вводит свои данные: номер телефона и пароль. 3. Пользователь нажимает на кнопку «Войти»

Прецедент	Пользователь скроллит ленту новостей
ID	3
Краткое описание	Пользователь может просматривать ленту новостей, сформированной на основе подписок, рекомендаций и публикацией друзей
Главный актер	Пользователь
Второстепенные актеры	нет
Предусловия	Пользователь вошел в систему
Основной поток	1. Пользователь переходит на основную страницу сайта 2. Пользователь скроллит ленту и взаимодействует с постами (лайкает, пересылает)

Прецедент	Пользователь оформляет свою страницу
ID	4
Краткое описание	Пользователь может оформлять свою страницу, добавлять фотографии, создавать посты, указывать свои данные.
Главный актер	Пользователь
Второстепенные актеры	нет
Предусловия	Пользователь вошел в систему
Основной поток	1. Пользователь переходит на страницу "о себе" 2. Пользователь может создавать публикации (размещение фото-, видео-, файлов и текстов) 3. Пользователь может перейти на страницу "настройки профиля" 4. Пользователь может добавлять, удалять информацию о себе (город проживания, место рождения, дата рождения, возраст, школа, вуз, интересы)

Прецедент	Пользователь отправляет сообщение
ID	5
Краткое описание	Пользователь имеет возможность отправлять сообщения другим пользователя(в том числе и группам).
Главный актер	Пользователь
Второстепенные актеры	другие пользователи или группы
Предусловия	Пользователь вошел в систему
Основной поток	1. Пользователь переходит на страницу сообщений. 2. Пользователь выбирает получателя. 3. Пользователь выбирает тип отправляемого сообщения (аудио-, видео-, файл или обычный текст) 4. Пользователь вводит необходимый текст. 5. Пользователь нажимает кнопку отправки. 6. Другие пользователи или группы получают сообщение.

Прецедент	Пользователь блокирует нежелательных пользователей
ID	6
Краткое описание	Пользователь имеет возможность навсегда заблокировать нежелательного ему пользователя.
Главный актер	Пользователь
Второстепенные актеры	другие пользователи или группы
Предусловия	Пользователь успешно вошел в систему
Основной поток	1. Пользователь переходит на страницу другого пользователя 2. Пользователь выбирает "действия с пользователем" 3. Пользователь выбирает "Добавить пользователя в черный список"

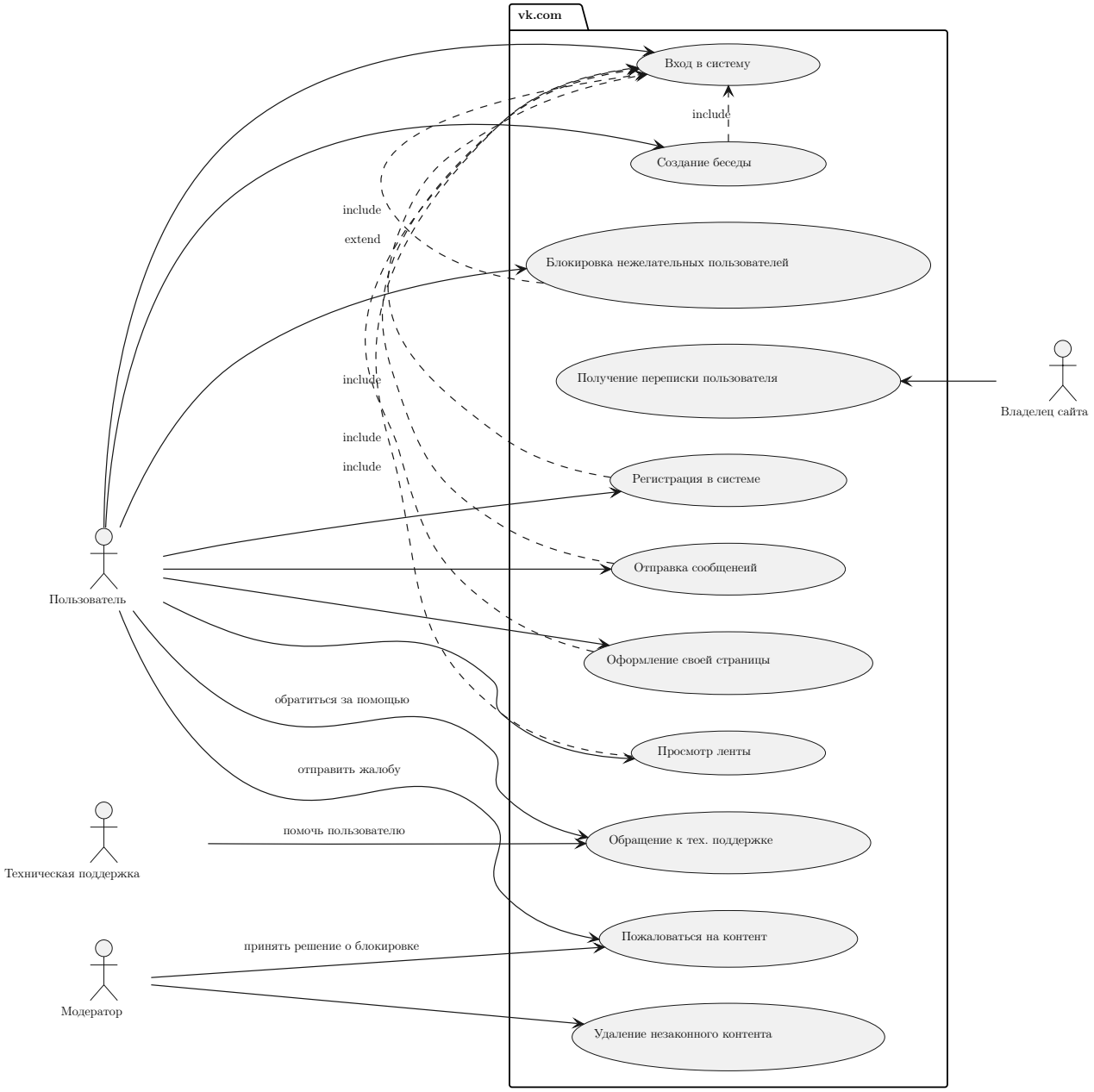
Прецедент	Пользователь создает беседу
ID	7
Краткое описание	Пользователи имеют возможность создавать и присоединяться к беседам.
Главный актер	Пользователь
Второстепенные актеры	Другие пользователи или группы
Предусловия	Пользователь успешно вошел в систему
Основной поток	1. Пользователь переходит на страницу сообщений. 2. Пользователь выбирает "создать чат". 3. Пользователь выбирает других пользователей, кто будет добавлен в данную беседу. 4. Пользователь выбирает название беседы, фотографию и описание. 5. У пользователей появляется новая беседа на странице "чаты".

Прецедент	Владелец раскрывает тайну переписки
ID	8
Краткое описание	Владелец имеет возможность раскрыть тайну переписки пользователей.
Главный актер	Владелец
Второстепенные актеры	–
Предусловия	Владелец находится в офисе
Основной поток	1. Владелец спускается в подвал 2. Владелец вставляет flash-накопитель в USB-разъем. 3. Владелец нажимает на красную кнопку `РАСКРЫТЬ ТАЙНУ ПЕРЕПИСКИ`. 4. Владелец извлекает flash-накопитель из USB-разъема.

Прецедент	Техподдержка отвечает на вопрос пользователя
ID	9
Краткое описание	Техподдержка имеет возможность ответить на вопросы пользователей, отправленные с помощью формы обратной связи.
Главный актер	Тех. поддержка
Второстепенные актеры	Пользователь
Предусловия	Пользователь отправил вопрос с помощью формы обратной связи
Основной поток	1. Работник тех. поддержки переходит на страницу технической поддержки. 2. Работник тех. поддержки выбирает вопрос пользователя 3. Работник тех. поддержки отвечает на вопрос пользователя в текстовом элементе ввода. 4. Работник тех. поддержки отправляет ответ.

Прецедент	Модерация удаляет незаконный контент
ID	10
Краткое описание	Модератор имеет возможность удалить обнаруженный незаконный контент.
Главный актер	Модератор
Второстепенные актеры	–
Предусловия	Модератор обнаруживает незаконный контент
Основной поток	1. Модератор анализирует незаконность контента. 2. Модератор принимает решение об удалении контента. 3. Модератор удаляет контент или помечает его как законный.

2.6 Диаграмма прецедентов



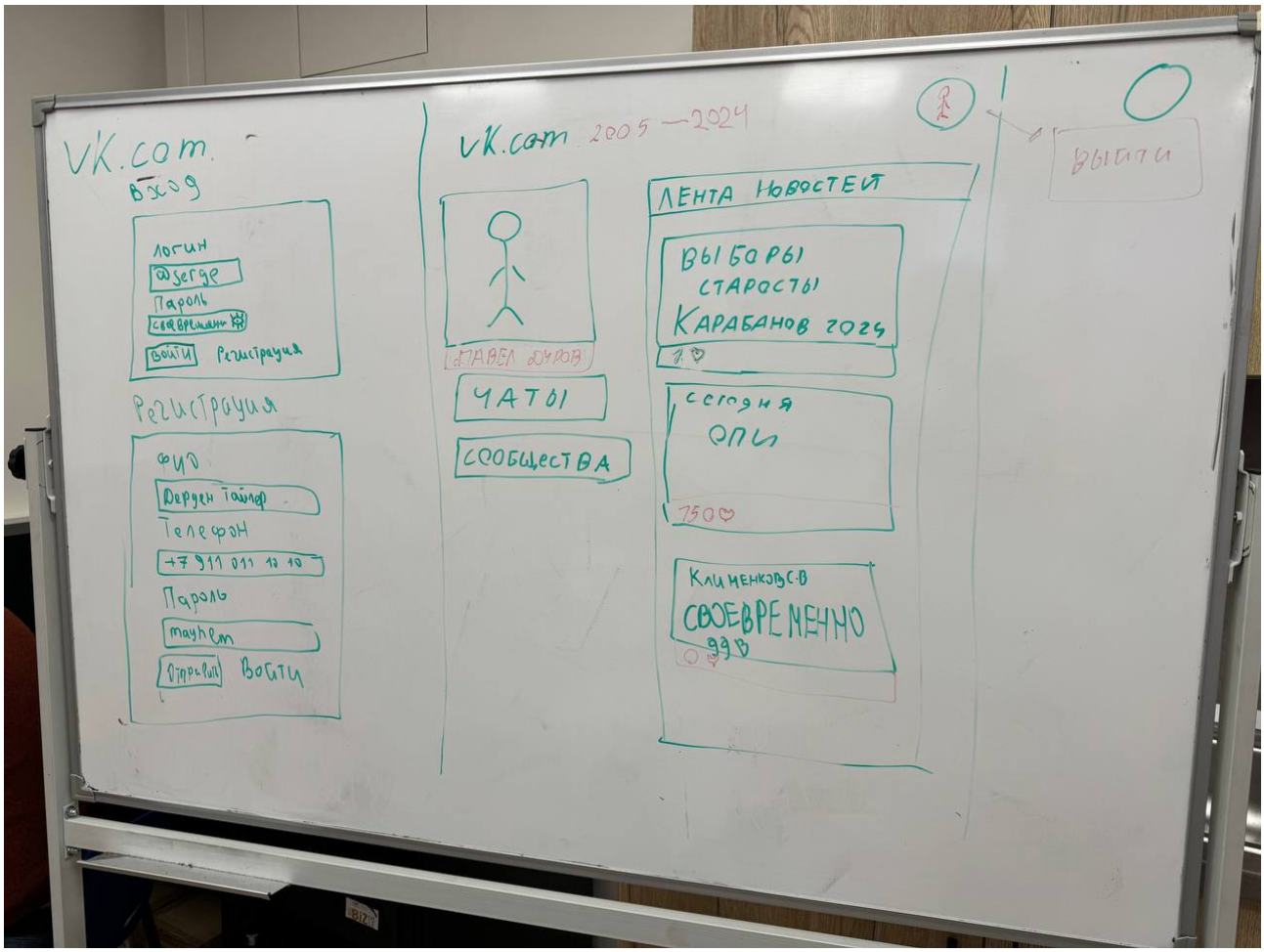


Рис. 1: Прототип интерфейса